河北省第三次全国土壤普查

土壤类型制图成果质控报告

被检单位	河北平普数政科技有限公司	区县/市名	邢台市南宫市
质控批次	第三批	质控日期	2026 年 10 月 10 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025 年 4 月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第 3 部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

审查类别一：对第二批质控报告的整改情况

核查结果：部分通过

证据：图 1。



图 1　上次质控意见（2026 年 6 月 30 日，21 条）整改情况复核

问题描述：上次质控意见共 21 条（土壤分类 3 条、制图结果 4 条、图面表达 6 条、报告质量 3 条、其他 5 条），结论"整改后通过"。本次逐条复核：整改到位 4 条——"砂壤体黏脱潮土"因现行省清单收录而消除（一 1）、三轮 Kappa 合理性评述（三 2）、四环节综合应用说明（三 4）、图例按三调规范（四 6）；部分整改或部分核查 10 条——成果库未提交致清单外名称仅能就报告核查（一 2、一 3）及六 1—六 4 无法核查、推测效果评述仍不完整（三 3）、经纬度标注仍缺（四 1）、统计表仍无汇总且数据矛盾（四 3）、报告内外命名仍不一致（六 5）；未整改 7 条——虚点代表性证明示例（三 1）、线段式比例尺（四 2）、等高线（四 4）、驻地符号与河流铁路公路注记（四 5）、面积扣减与汇总（五 1）、低级错误（五 2）、计量单位统一（五 3）。判定为部分通过，需继续整改。

审查类别二：否决性问题与评分主线质控

1. 否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。

核查结果：通过

2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。

核查结果：通过

3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。

核查结果：通过

4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。

核查结果：通过

5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。

核查结果：通过

6. 评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。

核查结果：通过

审查类别三：成果库质控

7. 文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。

核查结果：不通过

证据：图 2。

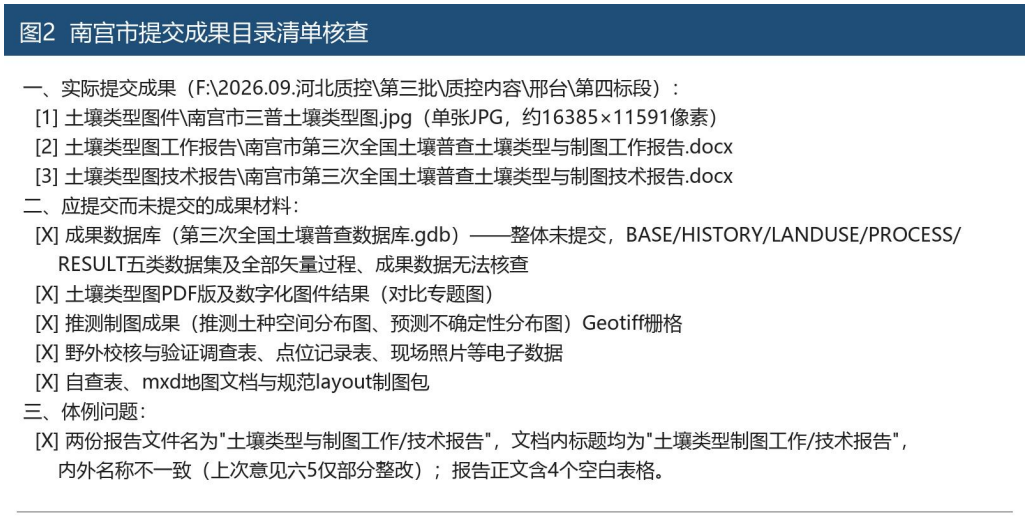


图 2　南宫市提交成果目录清单核查

问题描述：已提交工作报告与技术报告（docx）及土壤类型图（JPG）；但①成果数据库 GDB 整体未提交；②土壤类型图 PDF 版、数字化图件结果（对比专题图）未提交；③推测制图成果（推测土种空间分布图、预测不确定性分布图）Geotiff 栅格未提交；④野外校核与验证调查表、点位记录表、现场照片等电子数据未提交；⑤自查表、mxd 地图文档与规范 layout 制图包未见；⑥两份报告文件名与文档内标题不一致，报告正文含 4 个空白表格。文字报告与电子图件的完整性不符合成果汇交要求。

8. 成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。

来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。

核查结果：不通过

问题描述：成果数据库 GDB 整体未提交，无法核查数据集组织情况，按未提交认定。

9. BASE 数据集内容：必须包含行政区、居民点、道路、水系等矢量要素。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，行政区、居民点、道路、水系、地类图斑等基础地理要素数据无法核查。

10. HISTORY 数据集内容：必须包含土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据、原土壤二普县级土壤图矢量数据、分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据、二普土壤样点数据。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，二普土壤图矢量（原始、纠偏、分类校准）与二普剖面样点等历史数据无法核查。

11. LANDUSE 数据集内容：包含土地利用相关矢量要素，如 DLTB（地类图斑）等。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，2023 年国土变更地类图斑等土地利用数据无法核查。

12. PROCESS 数据集内容：必须包含 DCYD（调查样点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、野外校核点位数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，改变区提取结果（新增耕地 54 个地块、脱盐 33 个图斑）、推测制图虚点（2690 个）、野外校核点位（57 个）、验证点位（30 个）、不确定性分布图等过程数据均无法核查，亦未提交任何过程矢量或栅格文件。

13. RESULT 数据集内容：必须包含土壤三普土壤类型成果图（矢量）。土壤类型图字段要求：图斑 ID、县名(XM)、乡镇名(XZM)、面积(MJ)；分类校准后原土壤二普：土类(YTL)、亚类(YYL)、土属(YTS)、土种(YTZ)；土壤三普：土类(TL)、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，三普土壤类型成果图矢量数据未提交，仅有一张 JPG 图面，土类、亚类、土属、土种四级属性、MJ 面积字段、YTL 二普对应字段与几何质量等均无法核查。

审查类别四：土壤分类质控

14. 是否在土种级别进行了针对本县区的三普土壤分类和二普土壤分类（规则）对照；是否进行了本县区土壤系统分类与发生学分类的对照。

核查结果：通过

15. 土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。

来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。

核查结果：通过

16. 河北非热带区土层厚度命名：薄层＜30 cm，中层 30—＜60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。

来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。

核查结果：通过

17. 土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。

来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

图3 土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

比对项	情况	判定
土类/亚类/土属/土种	3土类、3亚类、5土属、19土种，逐一比对均在省清单内；上次一1所指"砂壤体黏脱潮土"现行清单已收录	
四级组合	7个土种四级组合（土类-亚类-土属-土种）均能在省清单中对应存在	
砂壤质盐化潮土名称	"砂底黏石灰性潮土"（表4.2，缺"壤"字）、"壤质底黏/壤质底砂/壤质体黏/壤质夹黏石灰性潮土"（较清	
告表脱潮土转换	壤质褐化潮土→中壤质褐化潮土"未转换（6756亩），技术报告4.7.3-F则称已调整为"壤质脱潮土"（6757	

图 3　土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

问题描述：土种整体采用"质地—构型—母质—亚类"连续命名（如砂壤体黏脱潮土、均壤质脱潮土等），19 个土种经逐一比对均在省清单内；但报告中间表存在多处清单外或不规范名称："半固定草甸风沙土"（缺质地前缀）、"壤夹砂重度盐化潮土"（验证不一致图斑制图土种）、表 4.2 第 16 行"砂底黏石灰性潮土"（缺"壤"字，与表 3.1"砂壤底黏石灰性潮土"不一致）、"壤质底黏/壤质底砂/壤质体黏/壤质夹黏石灰性潮土"（较省清单多"质"字）等；工作报告表 6 第 27 行"中壤质褐化潮土→中壤质褐化潮土"未按转换规则处理，与技术报告 4.7.3-F"已调整为壤质脱潮土"矛盾。

18. 表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。

来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。

核查结果：通过

19. 须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。

核查结果：部分通过

证据：图 3、图 4。

问题描述：报告形成了二普-三普土类亚类、土属、土种各级对应与转换表（工作报告表 6、技术报告表 3.1 及 4.7.3 分项变化表）；但①技术报告表 2.5 所列二普土属（石灰性潮砂土、脱潮壤土、氯化物草甸盐土等）与 4.7.3.3 正文所列 11 个二普土属（轻壤质潮土、沙壤质褐化潮土等）完全对不上，两套口径矛盾，且表 2.5 表头"备住"错字；②4.7.3-F"中壤质褐化潮土→壤质脱潮土 6757 亩"与工作报告表 6 第 27 行"中壤质褐化潮土→中壤质褐化潮土 6756 亩"（未转换）矛盾；③二普 41 个土种与三普 19 个土种的对应链条数据需核实统一。

审查类别五：土壤变化质控

20. 类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

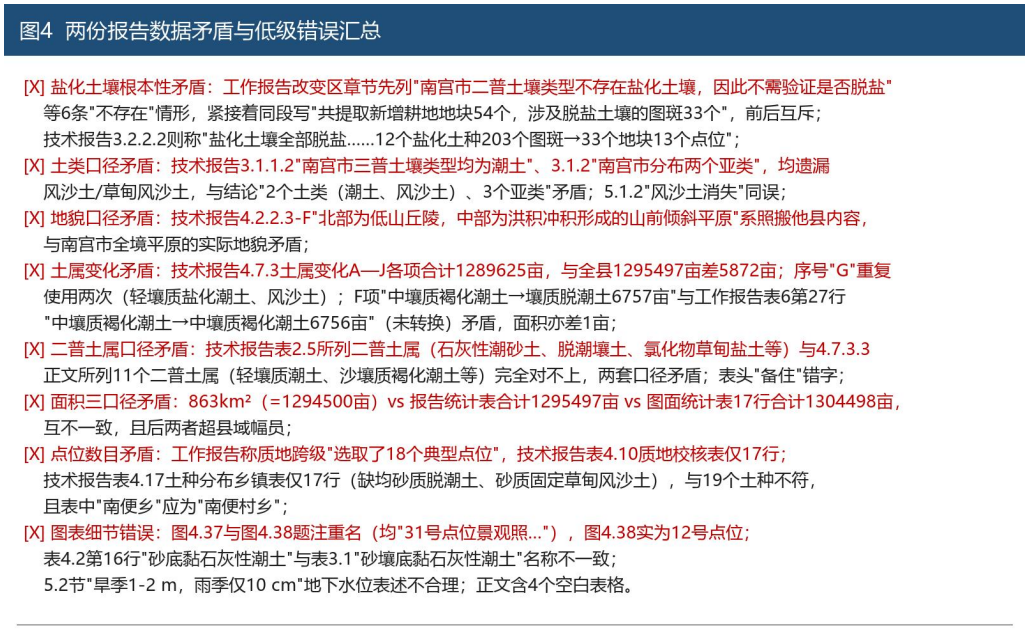


图 4　两份报告数据矛盾与低级错误汇总

问题描述：报告从命名规则变化（41 个土种名称校准、16 个图斑质地跨级修订、85 个褐化潮土图斑转脱潮土等）与自然及人为影响变化（风沙土 6 个图斑转潮土、盐土消失、新增耕地 54 个地块、脱盐 33 个图斑等）两方面分门别类阐述，变化框架完整；但①盐化土壤"是否存在"根本性矛盾——工作报告改变区章节先列"南宫市二普土壤类型不存在盐化土壤，因此不需验证是否脱盐"，紧接着写"涉及脱盐土壤的图斑 33 个"，同段互斥，技术报告 3.2.2.2 则称"12 个盐化土种 203 个图斑全部脱盐"；②工作报告野外校核"部分因山上已经耕种化转为潮土和风沙土"，南宫市无山，系模板语句；③技术报告 5.1.2"风沙土消失"与全县 2 个土类含风沙土矛盾。

21. 是否对本县区的主要土壤类型、数量和分布进行了规律性总结；是否对土壤类型的变化进行了分门别类的详细阐述。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

问题描述：报告统计本县 2 个土类、3 个亚类、5 个土属、19 个土种，总面积 1295497 亩，并按土种描述分布乡镇；但①技术报告 3.1.1.2"南宫市三普土壤类型均为潮土"、3.1.2"南宫市分布两个亚类"均遗漏风沙土/草甸风沙土，与统计表矛盾；②技术报告表 4.17 土种分布乡镇表仅 17 行，缺均砂质脱潮土、砂质固定草甸风沙土 2 个土种，且表中"南便乡"应为"南便村乡"。

22. 图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：通过

23. 与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：通过

审查类别六：野外校核、空间推测与验证质控

24. 是否以不同校核内容为分项，对室内校核结果进行量化和效用阐述；

核查结果：通过

25. 是否在野外校核路线和校核点设计描述中回应了室内校核结果；

核查结果：通过

26. 是否在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例；

核查结果：部分通过

证据：图 5。

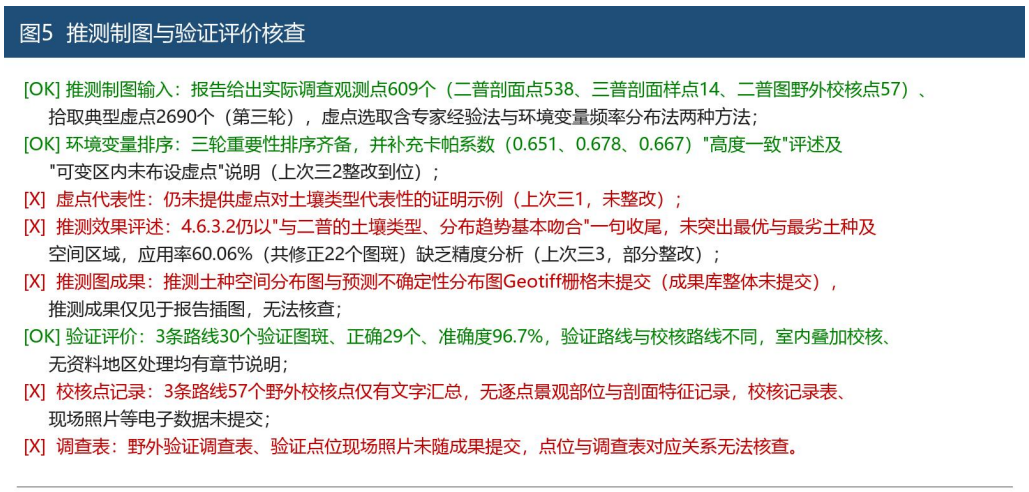


图 5　推测制图与验证评价核查

问题描述：技术报告给出推测制图实际调查观测点 609 个（二普剖面点 538、三普剖面样点 14、二普图野外校核点 57）、典型虚点 2690 个（第三轮），说明了专家经验法与环境变量频率分布法两种选取方法，并补充"可变区内未布设虚点"说明；但仍未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例（上次三 1 未整改），且成果库未提交，虚点空间数据无法核查。

27. 是否在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述；

核查结果：通过

28. 推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图是否展示并选用了正确的图例；

核查结果：不通过

证据：图 5。

问题描述：推测土种空间分布图与预测不确定性分布图的 Geotiff 栅格成果未提交，成果库整体未提交，推测制图成果仅见于报告插图，推测结果的空间分布与不确定性表达无法核查，按未提交认定。

29. 是否对推测制图的效果进行评述，且突出最优和最劣情况；

核查结果：部分通过

证据：图 5。

问题描述：技术报告 4.6.3.1 已补充"分辨率较低……并未应用……直接依据"等评述（上次三 3 部分整改）；但 4.6.3.2 仍以"与二普的土壤类型、分布趋势基本吻合"一句收尾，未突出推测效果最优与最劣的土种及空间区域，应用率 60.06%（共修正 22 个图斑）缺乏精度分析。

30. 是否详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况；

核查结果：通过

31. 是否结合室内校核、野外校核和推测制图结果，明确给出土壤类型改变区提取和类型预判的依据；

核查结果：通过

32. 是否明确说明野外验证路线设计的思路和验证的量化结果；

核查结果：通过

33. 是否对本县区二普和三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析。

核查结果：通过

34. 县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

35. 校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：部分通过

证据：图 5。

问题描述：工作报告记录了 3 条路线 57 个野外校核点及分类校核结论（脱盐 13 点、质地校核 18 点、新增耕地 19 点等），技术报告附校核点位坐标表；但报告未逐点给出景观部位与剖面特征描述，校核记录表、现场照片等电子数据未随成果提交，点位记录无法核查。

36. 成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评。

来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。

核查结果：通过

37. 无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。

来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。

核查结果：通过

38. 野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 5。

问题描述：野外验证 3 条路线 30 个图斑（正确 29 个、准确度 96.7%）；但野外验证调查表、验证点位现场照片、校核记录表均未随成果提交，点位与调查表、照片的对应关系无法核查。

39. 室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。

核查结果：通过

审查类别七：图面质控

40. 图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。

核查结果：部分通过

证据：图 6、图 7、图 8、图 9、图 10。

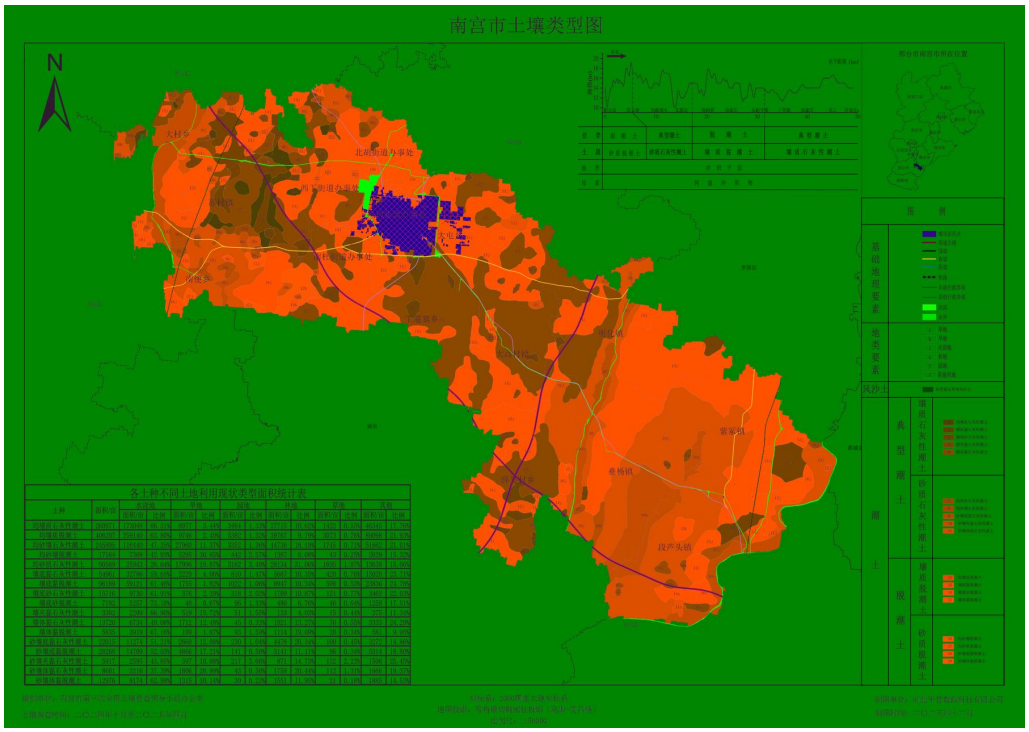
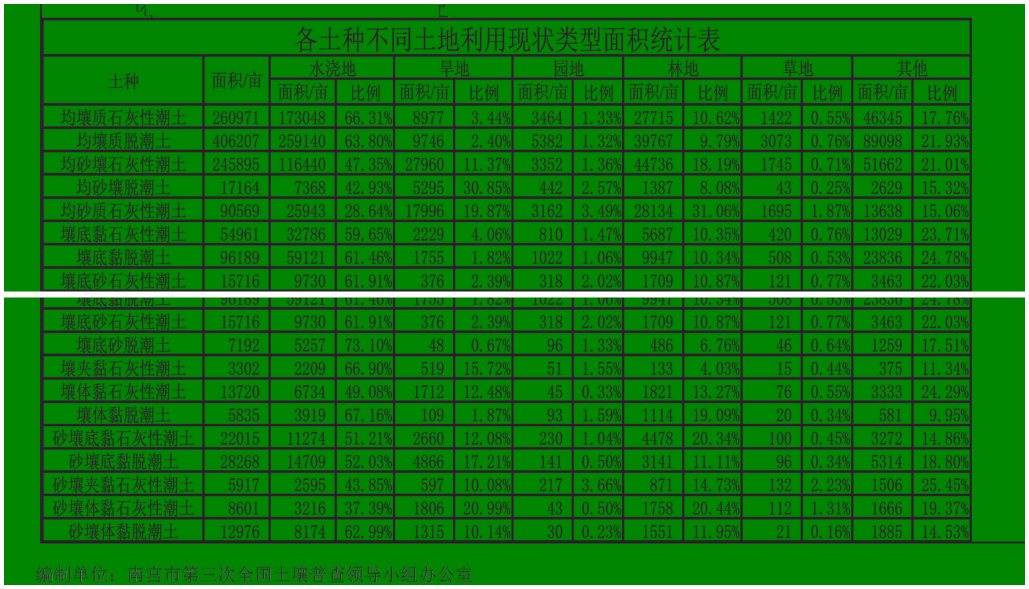


图 6　南宫市土壤类型图全图



各土种不同土地利用现状类型面积统计表

土种	面积/亩	水浇地		旱地		园地		林地		草地		其他	
		面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例
均壤质石灰性潮土	260971	173048	66.31%	8977	3.44%	3464	1.33%	27715	10.62%	1422	0.55%	46345	17.76%
均壤质脱潮土	406207	259140	63.80%	9746	2.40%	5382	1.32%	39767	9.79%	3073	0.76%	89098	21.93%
均砂壤石灰性潮土	245895	116440	47.35%	27960	11.37%	3352	1.36%	44736	18.19%	1745	0.71%	51662	21.01%
均砂壤脱潮土	17164	7368	42.93%	5295	30.85%	442	2.57%	1387	8.08%	43	0.25%	2629	15.32%
均砂质石灰性潮土	90569	25943	28.64%	17996	19.87%	3162	3.49%	28134	31.06%	1695	1.87%	13638	15.06%
壤底黏石灰性潮土	54961	32786	59.65%	2229	4.06%	810	1.47%	5687	10.35%	420	0.76%	13029	23.71%
壤底黏脱潮土	96189	59121	61.46%	1755	1.82%	1022	1.06%	9947	10.34%	508	0.53%	23836	24.78%
壤底砂石灰性潮土	15716	9730	61.91%	376	2.39%	318	2.02%	1709	10.87%	121	0.77%	3463	22.03%
壤底砂脱潮土	7192	5257	73.10%	48	0.67%	96	1.33%	486	6.76%	46	0.64%	1259	17.51%
壤夹黏石灰性潮土	3302	2209	66.90%	519	15.72%	51	1.55%	133	4.03%	15	0.44%	375	11.34%
壤体黏石灰性潮土	13720	6734	49.08%	1712	12.48%	45	0.33%	1821	13.27%	76	0.55%	3333	24.29%
壤体黏脱潮土	5835	3919	67.16%	109	1.87%	93	1.59%	1114	19.09%	20	0.34%	581	9.95%
砂壤底黏石灰性潮土	22015	11274	51.21%	2660	12.08%	230	1.04%	4478	20.34%	100	0.45%	3272	14.86%
砂壤底黏脱潮土	28268	14709	52.03%	4866	17.21%	141	0.50%	3141	11.11%	96	0.34%	5314	18.80%
砂壤夹黏石灰性潮土	5917	2595	43.85%	597	10.08%	217	3.66%	871	14.73%	132	2.23%	1506	25.45%
砂壤体黏石灰性潮土	8601	3216	37.39%	1806	20.99%	43	0.50%	1758	20.44%	112	1.31%	1666	19.37%
砂壤体黏脱潮土	12976	8174	62.99%	1315	10.14%	30	0.23%	1551	11.95%	21	0.16%	1885	14.53%

编制单位：南宫市第三次全国土壤普查领导小组办公室

图 7　图面"各土种不同土地利用现状类型面积统计表"（仅 17 行、无汇总行）



图 8　图框上、下边裁片（无经纬度标注）

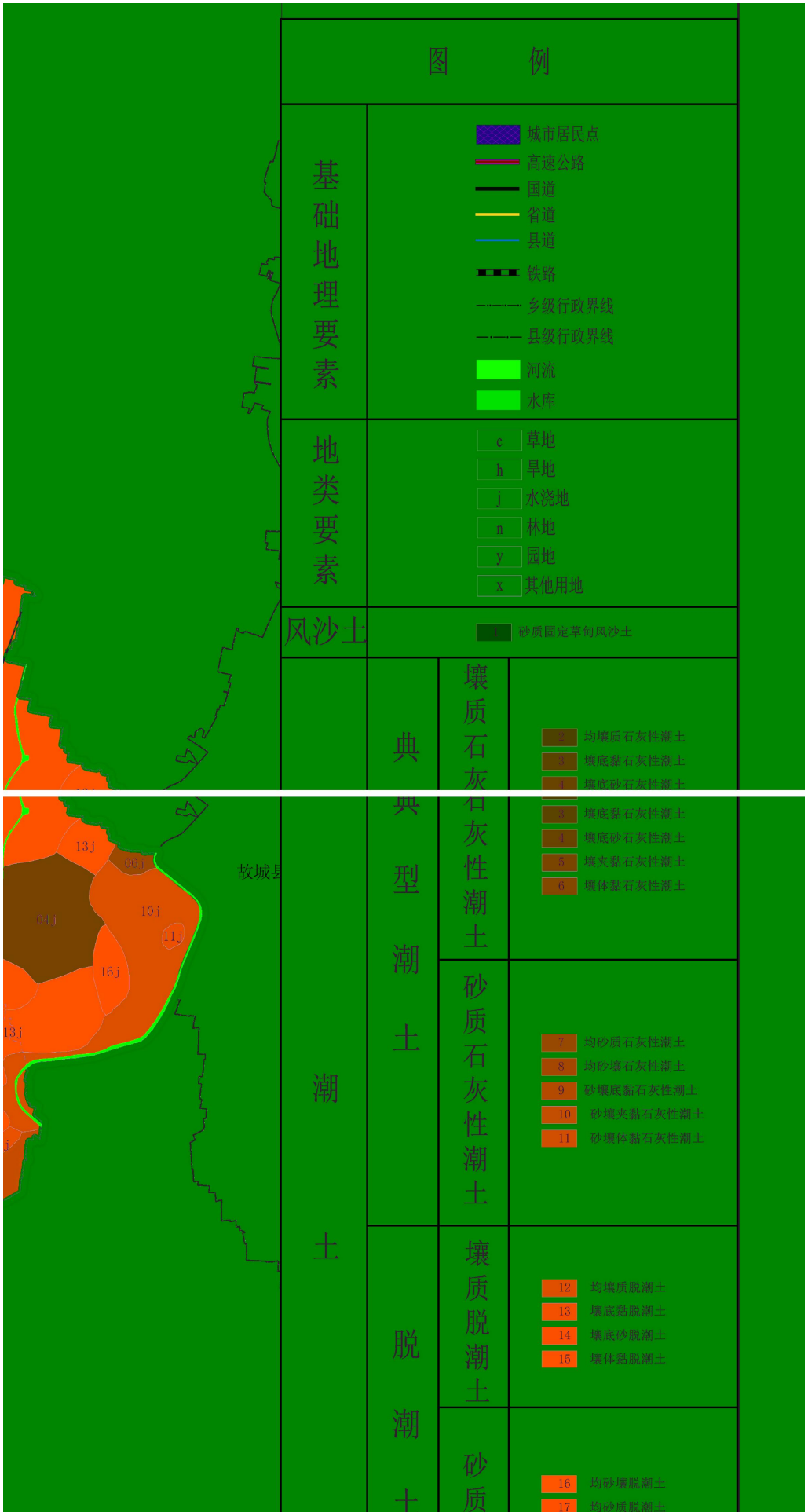

图　例
基础地理要素
城市居民点
高速公路
国道
省道
县道
铁路
乡级行政界线
县级行政界线
河流
水库
地类要素
c 草地
h 旱地
j 水浇地
n 林地
y 园地
x 其他用地
风沙土
1 砂质固定草甸风沙土
潮土
典型潮土
壤质石灰性潮土
2 均壤质石灰性潮土
3 壤底黏石灰性潮土
4 壤底砂石灰性潮土
3 壤底黏石灰性潮土
4 壤底砂石灰性潮土
5 壤夹黏石灰性潮土
6 壤体黏石灰性潮土
砂质石灰性潮土
7 均砂质石灰性潮土
8 均砂壤石灰性潮土
9 砂壤底黏石灰性潮土
10 砂壤夹黏石灰性潮土
11 砂壤体黏石灰性潮土
脱潮土
壤质脱潮土
12 均壤质脱潮土
13 壤底黏脱潮土
14 壤底砂脱潮土
15 壤体黏脱潮土
砂质
16 均砂壤脱潮土
17 均砂质脱潮土
故城县
13j
06j
10j
04j
11j
16j
13j

图 9　图面图例（基础地理要素、地类要素与 19 个土种编号色块）



图 10　图面图签注记（编制单位、制图单位、比例尺 1:50000 等）

问题描述：图面要素基本齐全——指北针、图例（基础地理要素与地类要素 c/h/j/n/y/x 和图面代码一致、19 个土种编号色块齐全，上次四 6 基本整改）、所在位置概图、断面图（附亚类/土属分段表）、注记（编制单位：南宫市第三次全国土壤普查领导小组办公室、调查时间 2024 年 10 月—2025 年 4 月、制图单位：河北平普数政科技有限公司、制图时间 2025 年 12 月、坐标系 2000 国家大地坐标系、地图投影高斯—克吕格投影）、乡镇及邻县（冀州区、枣强县、故城县等）注记齐全，注记渲染清晰无乱码；但①图名"南宫市土壤类型图"未冠"邢台市"；②图框经纬度标注仍缺（上次四 1 未整改到位）；③比例尺仍为数字式 1:50000（上次四 2 未整改）；④全图无等高线（上次四 4 未整改）；⑤政府驻地无专有符号，河流、铁路、公路有线划但无专名注记（上次四 5 未整改）；⑥"各土种不同土地利用现状类型面积统计表"仅 17 行（缺 2 个土种）、无汇总行，17 行合计 1304498 亩超县域幅员 1294500 亩，且与报告统计表 1295497 亩矛盾，各行数值普遍不符（壤体黏石灰性潮土 18720≠13949 亩、均砂壤脱潮土 17164≠20915 亩、均壤质脱潮土 406207≠399326 亩，17 行中仅 1 行与报告一致）。

审查类别八：报告总体质控

41. 技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。

来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。

核查结果：部分通过

证据：图 11。

图11 报告照搬模板语句核查

[X] 技术报告4.2.2.3-F："北部为低山丘陵，中部为洪积冲积形成的山前倾斜平原，西南部为冲积低平原和洼地"
——南宫市全境为冲积平原，无低山丘陵，系照搬他县地貌内容；
[X] 技术报告4.2.2.3-E：平面曲率的定义与解释整段复制坡向的描述，概念错置；
[X] 工作报告野外校核："部分因山上已经耕种化转为潮土和风沙土"——南宫市无山，系模板语句未删改；
[X] 工作报告建议章节："尤其是山区、丘陵等地形复杂区域""人工土区"等表述照搬模板，与平原县情不符；
[OK] 前言、工作组织、队伍建设、数据收集等章节总体符合本县实际，剖面样本14件、3条路线57个校核点、3条路线30个验证图斑等工作量表述与报告主体一致。

图 11　报告照搬模板语句核查

问题描述：报告覆盖成土背景、成土环境（气候、地形、母质、水文、土地利用）与土壤类型描述，前言与工作组织符合本县实际；但①技术报告 4.2.2.3-F"北部为低山丘陵，中部为洪积冲积形成的山前倾斜平原"系照搬他县地貌内容，与南宫市全境平原矛盾；②4.2.2.3-E 平面曲率定义整段复制坡向描述；③工作报告"部分因山上已经耕种化转为潮土和风沙土"、建议章节"尤其是山区、丘陵等地形复杂区域""人工土区"等照搬模板，与平原县情不符。

42. 报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。

核查结果：不通过

证据：图 4、图 7。

问题描述：报告给出了本县具体数据（2 土类 3 亚类 5 土属 19 土种、总面积 1295497 亩、室内校核 41 个土种名称与 16 个质地跨级图斑、改变区新增耕地 54 个地块、野外校核 3 条路线 57 点、推测观测点 609 个+虚点 2690 个、验证 30 图斑 96.7%等）；但数据矛盾大量存在：①面积三口径互斥——863km²（=1294500 亩）、报告统计表合计 1295497 亩、图面统计表合计 1304498 亩，后两者超县域幅员；②盐化土壤存在与否两份报告根本性矛盾（工作报告"不存在盐化土壤"vs 技术报告"12 个盐化土种 203 个图斑全部脱盐"）；③技术报告"均为潮土""两个亚类"与统计表"2 土类 3 亚类"矛盾；④4.7.3 土属变化 A—J 合计 1289625 亩差 5872 亩、序号 G 重复、F 项与工作报告表 6 矛盾（6757 亩 vs6756 亩且"未转换"）；⑤表 2.5 二普土属口径与正文 11 个土属完全对不上；⑥低级错误众多——"备住"错字、4 个空白表格、图 4.37 与图 4.38 题注重名且图 4.38 实为 12 号点位、"南便乡"应为"南便村乡"、表 4.10 质地校核 17 行与正文 18 点位不符、表 4.17 缺 2 个土种、5.2 节"旱季 1-2 m，雨季仅 10 cm"地下水位表述不合理、改良措施段落中"邢台市农业农村局"语句重复插入。数据可信度差，须全面核实统一。

43. 技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。

来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：通过

44. 技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。

来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

问题描述：技术报告对二普校核、改变区提取、野外校核、推测制图、验证及二普-三普土类、亚类、土属、土种各级对比均有章节说明；但①4.7.3 土属变化 A—J 各项合计 1289625 亩，与全县 1295497 亩差 5872 亩，数据链不闭合；②序号"G"重复使用两次（轻壤质盐化潮土、风沙土），字母序列错乱；③F 项"中壤质褐化潮土→壤质脱潮土 6757 亩"与工作报告表 6 第 27 行"未转换 6756 亩"矛盾；④表 2.5 二普土属名称与正文口径对不上，对比结论的数据支撑不实。

45. 工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：通过

质控意见

核查结果：整改后复核

总体意见：本次质控共核查 46 项，其中通过 25 项、部分通过 11 项、不通过 10 项，综合判定为不通过（整改后复核）。上次质控意见（21 条，结论"整改后通过"）整改到位 4 条（"砂壤体黏脱潮土"因清单更新消除、三轮 Kappa 评述、四环节综合应用、图例规范），部分整改或部分核查 10 条，未整改 7 条（虚点代表性示例、线段式比例尺、等高线、驻地符号与河流铁路公路注记、面积汇总、低级错误、单位统一）。本次复核新发现的主要问题：①成果数据库 GDB 整体未提交，BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT 五类数据集无法核查，三普成果图矢量、推测图与不确定性图 Geotiff、专题图件 PDF、野外调查表与照片均未提交；②工作报告与技术报告就盐化土壤"是否存在并脱盐"根本性矛盾（工作报告"不存在盐化土壤，不需验证脱盐"vs 技术报告"12 个盐化土种 203 个图斑全部脱盐"），工作报告同段先列"不存在"情形紧接着"涉及脱盐土壤的图斑 33 个"；③面积

三口径矛盾：863km²=1294500 亩、报告统计表合计 1295497 亩、图面统计表 17 行合计 1304498 亩（超县域幅员，且仅 17 行缺 2 个土种、无汇总行）；④技术报告"均为潮土""两个亚类"遗漏风沙土，与 2 土类 3 亚类矛盾，"北部低山丘陵"系照搬他县地貌；⑤4.7.3 土属变化 A—J 合计差 5872 亩、序号 G 重复、与工作报告表 6 矛盾，表 2.5 二普土属口径与正文完全对不上；⑥低级错误众多："备住"错字、4 个空白表格、图 4.38 题注"31 号点位"实为 12 号、"南便乡"、表 4.2 与表 3.1 土种名不一致、"雨季仅 10 cm"等。请逐条整改并补交成果数据库及全部过程、成果数据后提交复核。

质控日期：2026 年 10 月 10 日